

# CM0246 Estructuras Discretas

## 8.3 Relaciones de equivalencia

Andrés Sicard Ramírez

Universidad EAFIT

Semestre 2023-2

(Última actualización: 22 de febrero de 2026)

# Preliminares

---

## Texto guía

Susanna S. Epp [2011]. Matemáticas Discretas con Aplicaciones.

## Convención

Los números asignados a los teoremas, ejemplos, ejercicios, figuras y páginas en estas diapositivas corresponden a los números asignados en el texto guía.

# Esquema de la presentación

---

Introducción

La relación inducida por una partición

Relaciones de equivalencia

Clases de equivalencia

Partición inducida por una relación de equivalencia

Congruencias módulo  $n$

# Introducción

## Relaciones de equivalencia y particiones

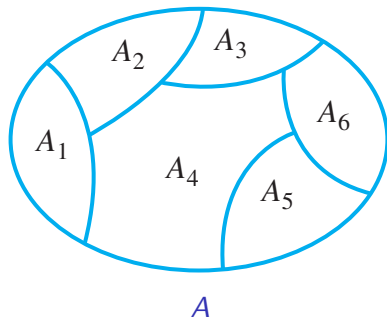


Figura 8.3.1.

- (i)  $A_i \neq \emptyset$ ,
- (ii)  $A_i \cap A_j = \emptyset$  para  $i \neq j$ ,
- (iii)  $A = \bigcup A_i$ .

# La relación inducida por una partición

---

## Definición

Sea  $A$  un conjunto. Una **partición** de  $A$  es un conjunto finito o infinito de subconjuntos no vacíos, mutuamente disjuntos, cuya unión es  $A$ .

Véase Figura 8.3.1 en la introducción.

# La relación inducida por una partición

---

## Definición

Sea  $A$  un conjunto con una partición. La **relación inducida por la partición**, es una relación  $R$  sobre  $A$  definida por: para toda  $x, y \in A$ ,

$$x R y \Leftrightarrow \text{hay un subconjunto } A_i \text{ de la partición tal que } x, y \in A_i.$$

# La relación inducida por una partición

---

## Definición

Sea  $A$  un conjunto con una partición. La **relación inducida por la partición**, es una relación  $R$  sobre  $A$  definida por: para toda  $x, y \in A$ ,

$$x R y \Leftrightarrow \text{hay un subconjunto } A_i \text{ de la partición tal que } x, y \in A_i.$$

## Ejemplo

En el tablero.

# La relación inducida por una partición

---

## Teorema 8.3.1

Sea  $A$  un conjunto con una partición y sea  $R$  la relación inducida por la partición. La relación  $R$  es reflexiva, simétrica y transitiva.

## Demostración

En el tablero.



# Relaciones de equivalencia

---

## Definición

Sean  $A$  un conjunto y  $R$  una relación sobre  $A$ . La relación  $R$  es una **relación de equivalencia**, si y solo si, es reflexiva, simétrica y transitiva.

# Relaciones de equivalencia

---

## Ejemplo

La relación inducida por una partición de un conjunto es una relación de equivalencia.

# Relaciones de equivalencia

---

## Ejemplo

La relación de congruencia módulo 3 es una relación de equivalencia (véase Ejemplo 8.2.4).

# Relaciones de equivalencia

---

## Ejemplo 8.3.4 (una relación sobre un conjunto de identificadores)

Sea  $L$  el conjunto de todos los identificadores permitidos en un cierto lenguaje de programación y sea  $R$  una relación sobre  $L$  definida por: para todas las cadenas  $s, t \in L$ ,

$s R t \iff$  los tres primeros caracteres de  $s$  son iguales a  
a los tres primeros caracteres de  $t$ .

La relación  $R$  es un relación de equivalencia.

# Relaciones de equivalencia

---

## Ejercicio

Sea  $A = \{a, e, i, o, u\}$ . Definimos la relación de igualdad sobre  $A$  por: para todo  $x, y \in A$ ,

$$x R y \iff x = y.$$

¿Es la relación de igualdad sobre  $A$  una relación de equivalencia?

# Relaciones de equivalencia

---

## Ejercicio

Sea  $A \neq \emptyset$ . ¿Son las relaciones  $\emptyset$  y  $A \times A$  relaciones de equivalencia?

# Relaciones de equivalencia

---

## Ejemplo

Sea **FUN** el conjunto de las funciones de  $\{0, 1\}$  en  $\{0, 1\}$ .

$$\text{FUN} = \{ f \subseteq \{0, 1\} \times \{0, 1\} \mid f : \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\} \}.$$

Definimos una relación **R** sobre **FUN** por

$$R = \{ (f, g) \in \text{FUN} \times \text{FUN} \mid f(1) = g(1) \}.$$

La relación **R** es una relación de equivalencia.

# Clases de equivalencia

---

## Definición

Sean  $A$  un conjunto,  $R$  una relación de equivalencia sobre  $A$  y  $a \in A$ . La **clase de equivalencia de  $a$** , denotada  $[a]$ , está definida por:

$$[a] = \{ x \in A \mid x R a \}.$$



# Clases de equivalencia

---

## Definición

Sean  $A$  un conjunto,  $R$  una relación de equivalencia sobre  $A$  y  $a \in A$ . La **clase de equivalencia de  $a$** , denotada  $[a]$ , está definida por:

$$[a] = \{ x \in A \mid x R a \}.$$

La **versión procedimental** de la definición anterior es la siguiente. Para toda  $x \in A$ ,

$$x \in [a] \iff x R a.$$

# Clases de equivalencia

---

## Definición

Sean  $A$  un conjunto,  $R$  una relación de equivalencia sobre  $A$  y  $a \in A$ . La **clase de equivalencia de  $a$** , denotada  $[a]$ , está definida por:

$$[a] = \{ x \in A \mid x R a \}.$$

La **versión procedimental** de la definición anterior es la siguiente. Para toda  $x \in A$ ,

$$x \in [a] \iff x R a.$$

## Notación

La clase de equivalencia de un elemento  $a$  bajo una relación de equivalencia  $R$  se denota  $[a]_R$ .

# Clases de equivalencia

## Ejemplo 8.3.5

Sea  $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$  y sea  $R$  la relación sobre  $A$  definida por la figura.

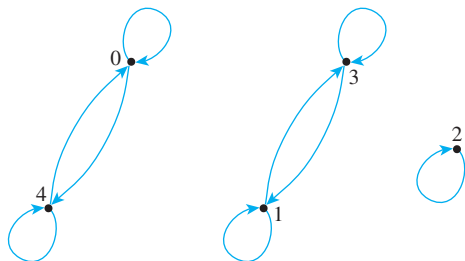


Figura pág. 465.

$$[0] = \{x \in A \mid x R 0\} = \{0, 4\},$$

$$[1] = \{x \in A \mid x R 1\} = \{1, 3\},$$

$$[2] = \{x \in A \mid x R 2\} = \{2\},$$

$$[3] = \{x \in A \mid x R 3\} = \{1, 3\},$$

$$[4] = \{x \in A \mid x R 4\} = \{0, 4\}.$$

Clases de equivalencia de cada elemento.

# Clases de equivalencia

## Ejemplo 8.3.5

Sea  $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$  y sea  $R$  la relación sobre  $A$  definida por la figura.

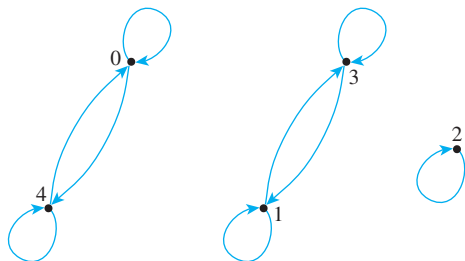


Figura pág. 465.

$$[0] = \{x \in A \mid x R 0\} = \{0, 4\},$$

$$[1] = \{x \in A \mid x R 1\} = \{1, 3\},$$

$$[2] = \{x \in A \mid x R 2\} = \{2\},$$

$$[3] = \{x \in A \mid x R 3\} = \{1, 3\},$$

$$[4] = \{x \in A \mid x R 4\} = \{0, 4\}.$$

Clases de equivalencia de cada elemento.

Las clases de equivalencia del conjunto  $A$  bajo la relación  $R$  son  $\{[0], [1], [2]\}$ .

# Clases de equivalencia

---

## Ejemplo 8.3.7 (Clases de equivalencia de identificadores)

En el tablero.

# Clases de equivalencia

---

Ejemplo 8.3.7 (Clases de equivalencia de identificadores)

En el tablero.

Ejemplo 8.3.8 (Clases de equivalencia para la relación de identidad)

En el tablero.

# Partición inducida por una relación de equivalencia

---

## Lema 8.3.2

Sea  $R$  una relación de equivalencia sobre un conjunto  $A$ . Para todo  $a, b \in A$ , si  $a R b$ , entonces  $[a] = [b]$ .

## Demostración

En el tablero.

## Partición inducida por una relación de equivalencia

---

### Lema 8.3.3

Sea  $R$  una relación de equivalencia sobre un conjunto  $A$  y sean  $a, b \in A$ , entonces  $[a] \cap [b] = \emptyset$  o  $[a] = [b]$ .



## Partición inducida por una relación de equivalencia

---

### Lema 8.3.3

Sea  $R$  una relación de equivalencia sobre un conjunto  $A$  y sean  $a, b \in A$ , entonces  $[a] \cap [b] = \emptyset$  o  $[a] = [b]$ .

(Versión equivalente) Sea  $R$  una relación de equivalencia sobre un conjunto  $A$ , sean  $a, b \in A$  y  $[a] \cap [b] \neq \emptyset$ , entonces  $[a] = [b]$ .

## Partición inducida por una relación de equivalencia

---

### Lema 8.3.3

Sea  $R$  una relación de equivalencia sobre un conjunto  $A$  y sean  $a, b \in A$ , entonces  $[a] \cap [b] = \emptyset$  o  $[a] = [b]$ .

(Versión equivalente) Sea  $R$  una relación de equivalencia sobre un conjunto  $A$ , sean  $a, b \in A$  y  $[a] \cap [b] \neq \emptyset$ , entonces  $[a] = [b]$ .

### Demostración

En el tablero.

## Partición inducida por una relación de equivalencia

---

### Teorema 8.3.4 (partición inducida por una relación de equivalencia)

Si  $A$  es un conjunto y  $R$  es una relación de equivalencia sobre  $A$ , entonces las clases de equivalencia de  $R$  inducen una partición de  $A$ .

## Partición inducida por una relación de equivalencia

---

### Teorema 8.3.4 (partición inducida por una relación de equivalencia)

Si  $A$  es un conjunto y  $R$  es una relación de equivalencia sobre  $A$ , entonces las clases de equivalencia de  $R$  inducen una partición de  $A$ .

### Demostración

Debemos demostrar

- (i) La unión de las clases de equivalencia es el conjunto  $A$ .
- (ii) Las clases de equivalencia son disjuntas.

En el tablero.

## Congruencias módulo $n$

---

Ejemplo 8.3.10 (clases de equivalencia de la relación de congruencia módulo 3)

Sea  $R$  la relación sobre  $\mathbb{Z}$  definida por: para todo  $a, b \in \mathbb{Z}$ ,

$$a R b \iff 3 \mid (a - b).$$

## Congruencias módulo $n$

---

### Ejemplo 8.3.10 (clases de equivalencia de la relación de congruencia módulo 3)

Sea  $R$  la relación sobre  $\mathbf{Z}$  definida por: para todo  $a, b \in \mathbf{Z}$ ,

$$a R b \Leftrightarrow 3 \mid (a - b).$$

Para  $a \in \mathbf{Z}$ ,

$$\begin{aligned} [a] &= \{x \in \mathbf{Z} \mid x R a\} \\ &= \{x \in \mathbf{Z} \mid 3 \text{ divide a } (x - a)\} \\ &= \{x \in \mathbf{Z} \mid x - a = 3k, \text{ para algún entero } k\} \\ &= \{x \in \mathbf{Z} \mid x = 3k + a, \text{ para algún entero } k\}. \end{aligned}$$

## Congruencias módulo $n$

---

### Ejemplo 8.3.10 (continuación)

Las clases de equivalencia para 0, 1 y 2 son:

$$\begin{aligned}[0] &= \{x \in \mathbf{Z} \mid x = 3k + 0, \text{ para algún entero } k\} \\ &= \{\dots, -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, \dots\},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}[1] &= \{x \in \mathbf{Z} \mid x = 3k + 1, \text{ para algún entero } k\} \\ &= \{\dots, -8, -5, -2, 1, 4, 7, 10, \dots\},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}[2] &= \{x \in \mathbf{Z} \mid x = 3k + 2, \text{ para algún entero } k\} \\ &= \{\dots, -7, -4, -1, 2, 5, 8, 11, \dots\}.\end{aligned}$$

## Congruencias módulo $n$

---

### Ejemplo 8.3.10 (continuación)

Desde que  $3 R 0$  entonces  $[3] = [0]$ .



## Congruencias módulo $n$

---

### Ejemplo 8.3.10 (continuación)

Desde que  $3 R 0$  entonces  $[3] = [0]$ .

En general,

$$[0] = [3] = [-3] = [6] = [-6] \dots,$$

$$[1] = [4] = [-2] = [7] = [-5] \dots,$$

$$[2] = [5] = [-1] = [8] = [-4] \dots$$

## Congruencias módulo $n$

---

### Ejemplo 8.3.10 (continuación)

Las clases de equivalencia para la relación de congruencia módulo 3 son:

$$[0] = \{ x \in \mathbf{Z} \mid x = 3k + 0, \text{ para algún entero } k \},$$

$$[1] = \{ x \in \mathbf{Z} \mid x = 3k + 1, \text{ para algún entero } k \},$$

$$[2] = \{ x \in \mathbf{Z} \mid x = 3k + 2, \text{ para algún entero } k \}.$$

## Congruencias módulo $n$

---

### Ejemplo 8.3.10 (continuación)

Las clases de equivalencia para la relación de congruencia módulo 3 son:

$$[0] = \{ x \in \mathbf{Z} \mid x = 3k + 0, \text{ para algún entero } k \},$$

$$[1] = \{ x \in \mathbf{Z} \mid x = 3k + 1, \text{ para algún entero } k \},$$

$$[2] = \{ x \in \mathbf{Z} \mid x = 3k + 2, \text{ para algún entero } k \}.$$

Es decir, las clases de equivalencia son

- (i) el conjunto de números enteros  $\mathbf{Z}$  que son divisibles por 3,
- (ii) el conjunto de números enteros  $\mathbf{Z}$  que dejan un residuo de 1 cuando se dividen por 3  
y
- (iii) el conjunto de números enteros  $\mathbf{Z}$  que dejan un residuo de 2 cuando se dividen por 3.

# Congruencias módulo $n$

---

## Definición

Sean  $a$  y  $b$  números enteros y sea  $n$  un número entero positivo. El número  $a$  **es congruente con  $b$  módulo  $n$** , denotado por  $a \equiv b \pmod{n}$ , si y solo si,  $n \mid (a - b)$ , es decir,

$$a \equiv b \pmod{n} \quad \Leftrightarrow \quad n \mid (a - b).$$

# Congruencias módulo $n$

---

## Definición

Sean  $a$  y  $b$  números enteros y sea  $n$  un número entero positivo. El número  $a$  **es congruente con  $b$  módulo  $n$** , denotado por  $a \equiv b \pmod{n}$ , si y solo si,  $n \mid (a - b)$ , es decir,

$$a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a - b).$$

## Ejemplo

En el tablero.

## Referencias

---



Susanna S. Epp [1990] (2011). Matemáticas Discretas con Aplicaciones. 4.<sup>a</sup> ed. Traducido por Ana Elizabeth García Hernández. Cengage Learning (vid. pág. 2).